

La bibliothèque Tkinter 2/2

Le programme ci-dessous permet de créer une fenêtre pour y dessiner deux types de fenêtres, une cible et un visage (figures ci-contre). Analyser ce programme pour comprendre les différentes étapes.

```

from tkinter import *

def cercle(x, y, r, coul='black'):
    "tracé d'un cercle de centre (x,y) et de rayon r"
    can.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, outline=coul)

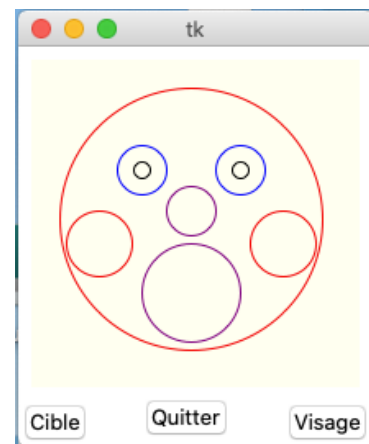
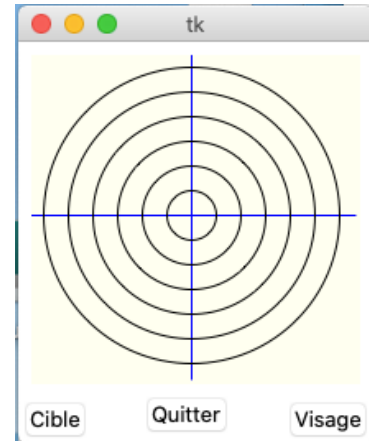
def figure_cible():
    "dessiner une cible"
    # Effacer d'abord tout dessin préexistant :
    can.delete(ALL)
    # tracer les deux lignes (verticale et horizontale) :
    can.create_line(100, 0, 100, 200, fill='blue')
    can.create_line(0, 100, 200, 100, fill='blue')

    # tracer plusieurs cercles concentriques :
    rayon = 15
    while rayon < 100:
        cercle(100, 100, rayon)
        rayon += 15

def figure_visage():
    "dessiner un visage simplifié"
    # Effacer d'abord tout dessin préexistant :
    can.delete(ALL)

    # Les caractéristiques de chaque cercle sont
    # placées dans une liste de listes :
    cc = [[100, 100, 80, 'red'], # visage
          [70, 70, 15, 'blue'], # yeux
          [130, 70, 15, 'blue'],
          [70, 70, 5, 'black'],
          [130, 70, 5, 'black'],
          [44, 115, 20, 'red'], # joues
          [156, 115, 20, 'red'],
          [100, 95, 15, 'purple'], # nez
          [100, 145, 30, 'purple']] # bouche

    # on trace tous les cercles à l'aide d'une boucle :
    i = 0
    while i < len(cc): # parcours de la liste
        el = cc[i] # chaque élément est lui-même une liste
        cercle(el[0], el[1], el[2], el[3])
        i += 1
  
```



```

#----- Programme principal -----
fen = Tk()
can = Canvas(fen, width =200, height =200, bg ='ivory')
can.pack(side =TOP, padx =5, pady =5)

b1 = Button(fen, text ='Cible', command =figure_cible)
b1.pack(side =LEFT, padx =3, pady =3)

b2 = Button(fen, text ='Visage', command =figure_visage)
b2.pack(side =RIGHT, padx =3, pady =3)

b3 = Button(fen, text ='Quitter', command =fen.quit)
b3.pack()

fen.mainloop()

fen.destroy()  # destruction (fermeture) de la fenêtre
  
```

Exercice

- 1) Inspirez-vous du script précédent pour écrire une application permettant lorsqu'on clique sur le bouton damier de dessiner un damier (dessin de cases noires sur fond blanc).
- 2) Ajoutez un bouton permettant de faire apparaître des pions au hasard sur le damier (chaque pression sur le bouton fera apparaître un nouveau pion).
- 3) Ajouter un bouton quitter.

